

一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题2分，共计20分）

- () 1. 将行列式的某两列交换所得到的新行列式与原行列式相等.
- () 2. 任意初等变换都不改变矩阵的秩.
- () 3. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $(2A + B)^{-1} = 2A^{-1} + B^{-1}$.
- () 4. $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解向量都是 A 的属于 λ_0 的特征向量.
- () 5. 设 ξ_1, ξ_2 都是 $AX = 0$ 的解向量, 则 $\xi_1 - 2\xi_2$ 仍是 $AX = 0$ 的解向量.
- () 6. 若向量组中有两个向量的对应分量成比例, 则该向量组必线性相关.
- () 7. 若矩阵 A 有一个 3 阶子式为 0, 则 $r(A) \geq 3$.
- () 8. 若 n 阶方阵 A, B , 有 $AB = O$, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.
- () 9. 3 个方程 4 个未知量的齐次线性方程组必有非零解.
- () 10. 若矩阵 A 与 B 相似, 则一定有 A 与 B 等价.

二、填空题（每题2分，总分10分）

1. 设 $A = (1, 2, 3)$, $B = (1, 1, 1)$, 则 $(A^T B)^{2018} =$ _____.
2. 设 P 为初等矩阵, 则 PA 相当于对 A 做了一次初等_____变换.
3. 线性方程组 $A_{6 \times 5} X = O$ 的基础解系有 3 个向量, 则 $r(A) =$ _____.
4. A 为 n 阶矩阵且 $A^2 - 5A + 6E = O$, 则 A 的特征值为_____.
5. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1, -1, 2$, 且 A 能相似对角化, 则 $r(2E - A) + r(E + A) =$ _____.

三、选择题（每题2分，总分10分）

1. 设 D 为 4 阶行列式, 第一行元素全为 1, 且 $M_{11} = 2M_{12} = 4M_{13} = 8M_{14} = 8$, 则 $D =$ ().
(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) 5.
2. 设 A 为 4 阶方阵, 且 $|\frac{1}{2}A^*| = \frac{1}{2}$, 则 $|A| =$ ().
(A) $\frac{1}{2}$; (B) 1; (C) 2; (D) 4.
3. 设线性方程组 $A_{m \times n} X = b$ 且 $m \leq n$, 则该线性方程组().
(A) 有唯一解或者无穷多解 ; (B) 有唯一解或者无解 ;
(C) 无解或者无穷多解 ; (D) 以上都不对 .
4. 若 n 阶矩阵 A 任意一行的元素之和都是 6, 则 A 的一个特征值为().
(A) 6; (B) -6; (C) 0; (D) 1.

5. 若 n 阶矩阵 $A \sim B$, 则以下说法正确的是().

(A) $\lambda E - A = \lambda E - B$;

(B) $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$;

(C) A, B 均相似于同一个对角矩阵;

(D) 对于同一个特征值, A, B 有相同的特征向量.

四、计算题 (每小题 10 分, 总分 50 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 若向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ k \end{pmatrix}$ 的秩为 2,

(1) 求 k ; (2) 求该向量组的一个极大线性无关组, 并用其表示其余向量.

4. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = -2 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 - 3x_4 = k \end{cases}$ 有解, 求 k 及方程组的通解.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 判断其能否相似对角化, 若能, 求出 P 和 Λ , 使得 $A \sim \Lambda$.

五、证明题 (10 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 3, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + 3\alpha_1$, 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.